Universidad de Guadalajara

Centro universitario de los valles

Licenciatura en tecnologías de la información



Asesor: Miguel Ángel Ramírez Torres

CRN: 89330

Tema: Bases de datos

Alumno: Gabriel Diaz Arias

Código: 220862041

GABRIEL DIAZ ARIAS

Bases de datos

Son conjuntos de información organizada y almacenada digitalmente que permiten consultar, modificar, administrar y recuperar datos de manera eficiente

Tipos de bases de datos

Se clasifican según su estructura, organización y forma de almacenar información.

- Relacionales: organizan los datos mediante tablas relacionadas entre sí.
- NoSQL: permiten manejar información no estructurada o semiestructurada.
- Distribuidas: almacenan información en diferentes servidores conectados.
- Multidimensionales: facilitan el análisis de datos desde diferentes perspectivas.
- En la nube: ofrecen almacenamiento y acceso mediante servicios de Internet

Sistemas gestores de bases de datos

Son programas que permiten crear, administrar, consultar y proteger bases de datos.

- MySQL: sistema relacional utilizado en aplicaciones web.
- PostgreSQL: gestor de bases de datos relacional con funciones avanzadas.
- Oracle Database: utilizado en sistemas empresariales.
- SQL Server: gestor desarrollado por Microsoft.
- Funciones: controlar accesos, gestionar consultas y mantener la integridad de los datos.

Modelos de datos

Definen cómo se estructuran y relacionan los datos dentro de una base de datos.

- Tablas: organizan información mediante filas y columnas.
- Registros: representan cada elemento almacenado.
- Campos: contienen atributos específicos de los registros.
- Clave primaria: identifica de manera única cada registro.
- Clave foránea: permite establecer relaciones entre tablas.
- Relaciones: conectan información de diferentes entidades.

Lenguaje SQL

Es un lenguaje utilizado para administrar y consultar información almacenada en bases de datos relacionales.

- SELECT: permite consultar registros.
- INSERT: agrega información nueva.
- UPDATE: modifica registros existentes.
- DELETE: elimina registros.
- CREATE: crea tablas y otros objetos.
- ALTER: modifica la estructura de una tabla.

Bases de datos en inteligencia de negocios

Permiten integrar información empresarial para realizar análisis y apoyar la toma de decisiones.

- Data Warehouse: almacén centralizado que integra datos de diferentes fuentes, principalmente para análisis histórico.
- Data Mart: subconjunto de información orientado a un área específica, como ventas o finanzas.
- ETL: proceso de extracción, transformación y carga de datos.
- OLAP: tecnología que permite realizar análisis multidimensionales.
- Big Data: tecnologías y enfoques para procesar grandes volúmenes de datos diversos.